

班一博

 (+86) 175-5061-1968

 17550611968@163.com

 github.com/yiboban

 西安交通大学

 软件工程

西安交通大学软件工程硕士拟入学，吉林大学物联网工程本科，专业排名 **2/52**。具有蛋白质结构生成模型强化学习实习经历，围绕 GRPO、轨迹概率回放、奖励建模、LoRA 参数高效微调与训练工程化完成端到端实践。具备扎实的 Python/PyTorch 能力，独立开源 PyTorch 训练诊断工具 TrainMedic 与深度学习手撕题库 DLCode。

专业技能

- ▶ **编程与框架**: 熟悉 Python、PyTorch，具备模型训练、自动微分、Hook、优化器与数值稳定性排查经验；了解 NumPy、FastAPI、SQLAlchemy、React、TypeScript。
- ▶ **强化学习与生成模型**: 掌握 PPO/GRPO 的 advantage、importance ratio、clipping、KL regularization 等核心机制；具有 flow-based 结构生成模型的轨迹采样、log probability 回放与奖励驱动微调实践。
- ▶ **大模型技术**: 理解 Transformer、Attention、位置编码、LoRA 等核心组件，熟悉参数高效微调、训练诊断与评估流程；持续关注 LLM Agent 与大模型安全方向。
- ▶ **工程能力**: 熟悉 Linux、Git、GitHub Actions、pytest、ruff、mypy；具有多进程并行、批量推理、checkpoint 合并、结构化配置及端到端工具链开发经验。

教育背景

2029.06	西安交通大学·电信学部
2026.09	软件工程·硕士（拟入学） 以本科专业第二名成绩保研
2026.06	吉林大学·计算机科学与技术学院
2022.09	物联网工程·学士 排名 2/52；均分 91/100；GPA 3.64/4；CET-6 520

实习经历

2026.05	百图生科智能技术有限公司 强化学习实习生
2026.01	▶ GRPO 训练框架: 面向抗体结构生成模型 xTrimProtGen，新增 GRPO 训练入口并打通 rollout、reward、policy update 与评估流程；保存 old logprob，在固定 trajectory 上 replay 得到 new logprob，通过 ratio、clip、advantage 与 KL penalty 约束更新幅度。 ▶ Policy 与奖励建模: 改造 flow-based 结构采样模块，使其返回 trajectory logprob、latents、next latents 等 RL 中间状态；统一接入 developability liability、PFM yield prediction 等奖励，并解析 H/L 链中的 Ngly、FragH 等风险 motif。 ▶ 参数高效微调: 冻结 InputEmbedder 等 trunk 模块，仅对 score model 的关键 attention projection 注入 LoRA，将可训练参数控制在约 0.74%，降低显存占用与训练不稳定风险。 ▶ 训练效率优化: 将 reward 计算与批量结构解析由 thread-based 调度改造为 ProcessPool 多进程并行，结合批量 YAML 输入和失败样本隔离，使整体训练/评估吞吐提升约 20 倍。 ▶ 项目结果: 相较 pretrained model，developability liability 指标提升 15.6%，PFM yield prediction 指标提升 30%；完成 checkpoint 合并、LoRA fuse、批量推理及 CIF 输出工具链。

项目经历

- ▶ **TrainMedic: 基于证据的 PyTorch 训练故障诊断工具** 2026.07 – 至今
 - 面向 loss NaN、梯度缺失、优化器漏参、参数未更新及 train/eval 模式错误等常见问题，设计统一的 Diagnostic/Evidence/Severity 数据结构与稳定诊断码，输出可复现证据、可能原因和排查建议，不自动修改用户训练行为。
 - 实现 optimizer、forward、gradient、parameter update、mode 五类诊断模块；支持嵌套输出 NaN/Inf 定位、

grad=None 与全局梯度范数检查、动态学习率参数组跟踪、确定性采样更新检测及 Dropout/BatchNorm 模式核验。

- 采用 context manager、PyTorch hooks 与分层规则架构降低接入成本；建立 pytest、ruff、strict mypy 和 GitHub Actions 流程，在 Python 3.10/3.11/3.12 + CPU PyTorch 环境持续验证。

› DLCode：本地深度学习手撕题库与在线判题系统

2026.07 – 至今

- 独立实现面向机器学习/深度学习面试的本地练习平台，内置 **80 道** 可运行题目，覆盖 Python、PyTorch、Attention、Transformer、大模型组件、CV、NLP 与训练调试；其中 64 道配有结构化 LaTeX 公式。
- 基于 FastAPI、SQLite/SQLAlchemy 与 React/TypeScript/Monaco Editor 搭建前后端；支持题目筛选、草稿恢复、公开测试运行、隐藏测试提交、错误样例反馈和提交记录持久化。
- 设计独立 Python 子进程判题器，提供超时、临时目录、输出截断与资源限制；递归比较数值、容器、NumPy array 和 PyTorch Tensor，并区分答案错误、语法错误、运行错误和超时等状态。每题配置 3 个公开测试与 5 个隐藏测试。

› 基于 GRPO 的数学推理系统

2025.12 – 2025.12

- 针对 Qwen2.5-0.5B 小模型在数学推理任务中逻辑推导薄弱、输出格式混乱的问题，探索低成本提升模型逻辑推导与格式输出能力的解决方案。
- 算法对比优化：采用 GRPO 强化学习框架，通过多组采样策略和 KL 散度约束优化模型策略，对比 Long CoT 对人工示例的依赖性，验证 GRPO 在无需人工设计 CoT 的情况下（仅通过自动奖励）的策略更新稳定性。
- 设计 <reasoning> 标签与 Cot 格式的强制输出模板，规范答案结构；构建多维度奖励机制（正确性 + 格式完整性）驱动模型优化。
- GRPO 方法在 gsm8k 测试集准确率达 **82%**，优于 Long CoT 的 **62%** 基线，且格式符合率提升至 **95%**。典型案例显示 GRPO 能生成更完整的推理链（如极值点分析），验证其在小模型推理优化中的有效性。

个人荣誉

- › 国家励志奖学金（2 次）
- › 全国大学生数学建模竞赛省一等奖；美国大学生数学建模竞赛（MCM/ICM）H 奖
- › 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 Python 省二等奖
- › “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛国家三等奖